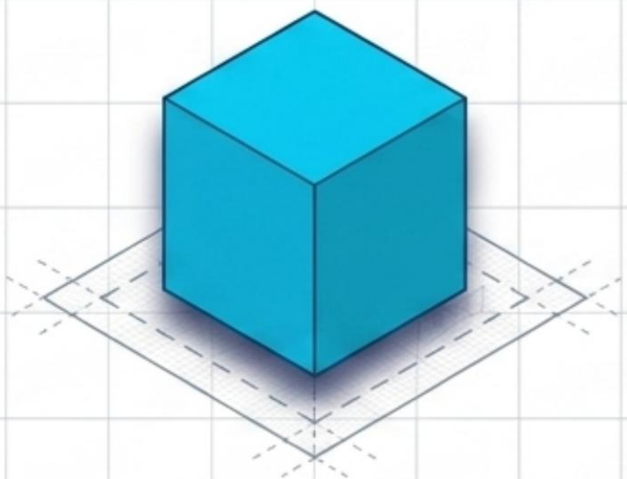
Logo-IFPI-Floriano-Vertical.png



Arquitetura de Dados em Cores

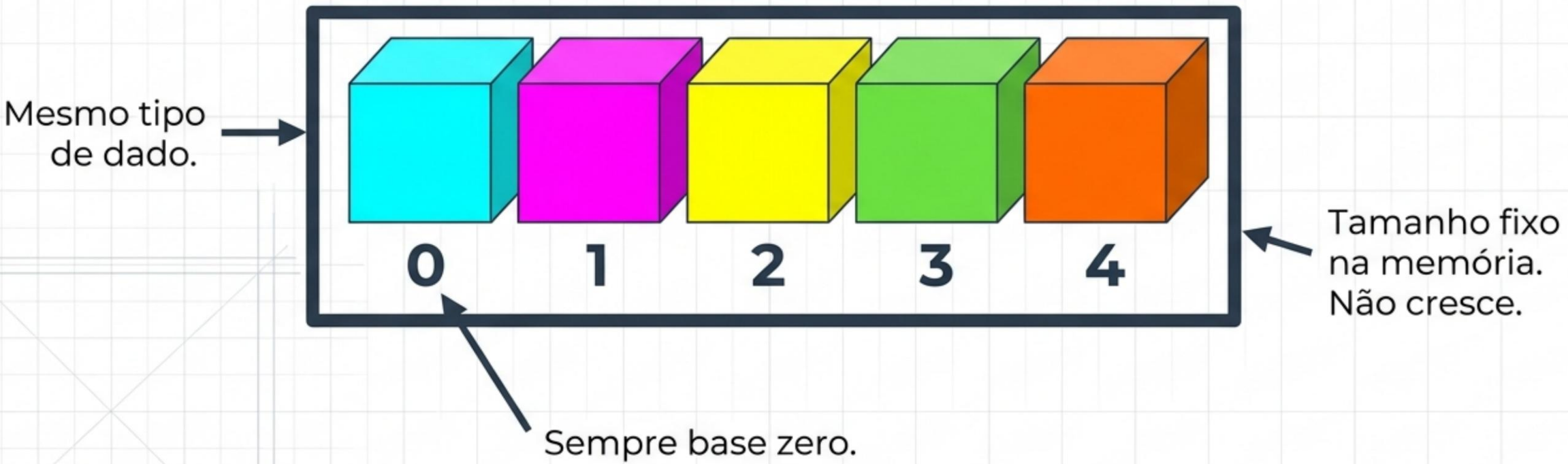
Dominando Arrays, Coleções e Polimorfismo

Prof. Ronaldo Borges

NotebookLM

A Fundação Rígida: Variáveis Indexadas (Arrays)

```
int[] numeros = new int[5];
```



NotebookLM

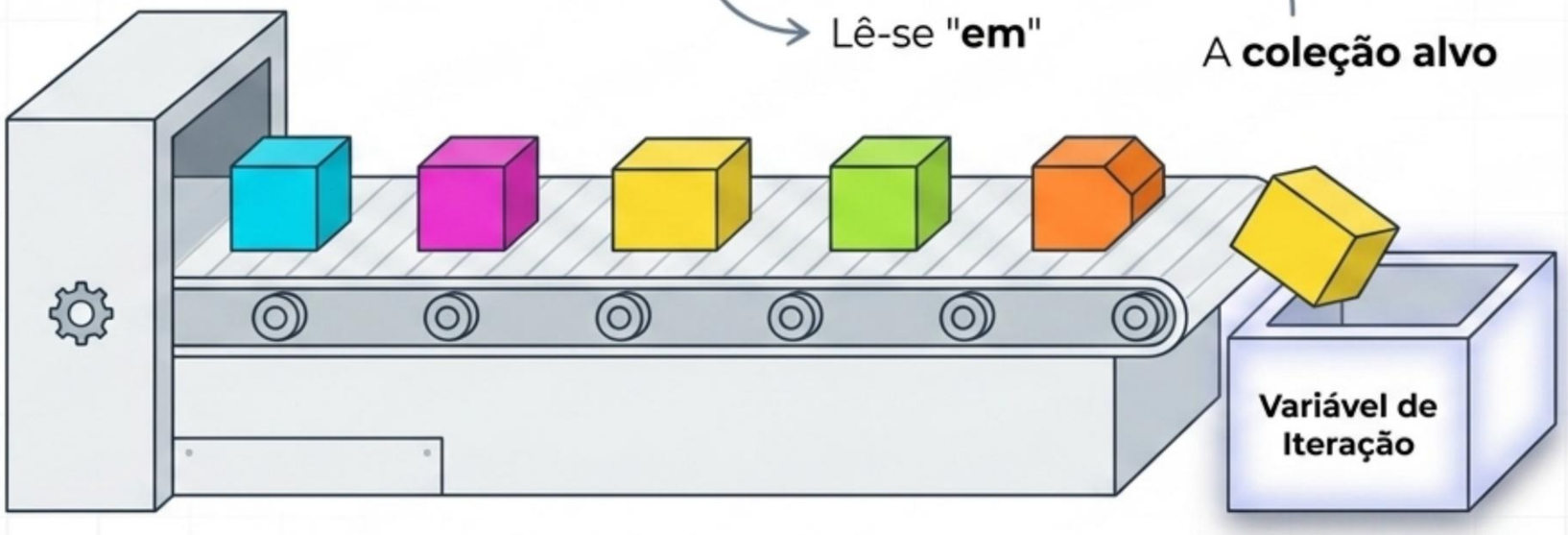
A Iteração Elegante: O Laço For-Each

Variável de Iteração
Cópia temporária, apenas leitura

```
for ( Tipo item : "  " array)
```

Lê-se "**em**"

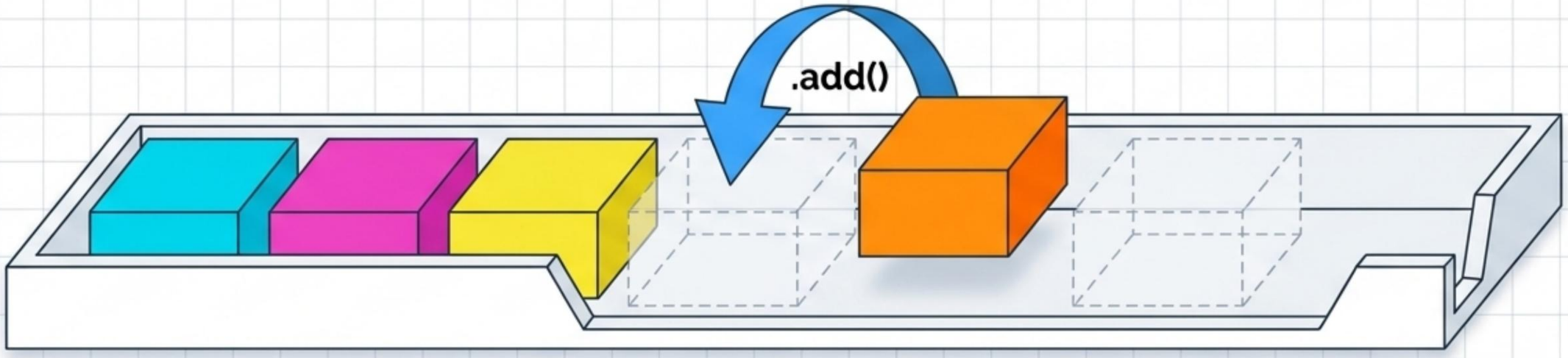
A **coleção alvo**



Sem contadores. Sem limites estourados. Apenas dados passando em sequência.

NotebookLM

O Recipiente Elástico: List e ArrayList




```
List<String> lista = new ArrayList<>();
```

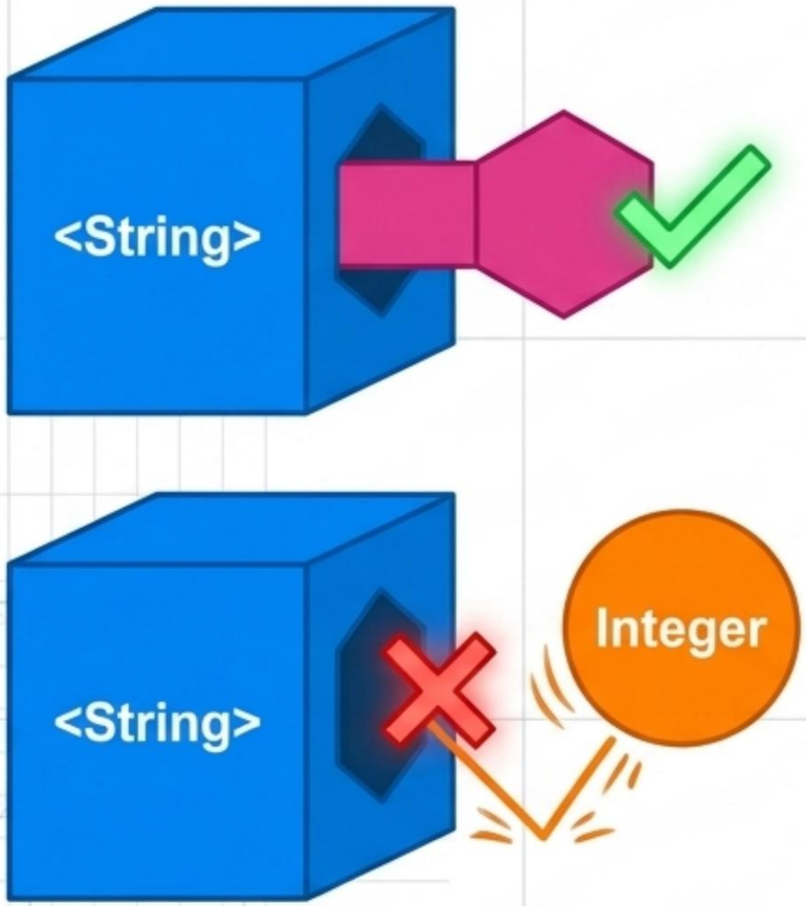
Dinâmico: Redimensiona automaticamente ao adicionar ou remover itens.

Poderoso: Usa métodos **(.add(), .remove(), .size())** em vez de colchetes [].

Classes vs. Primitivos: Armazena apenas Objetos (referências), não tipos primitivos diretos.

NotebookLM

<Generics>: O Controle de Acesso



O Problema:

Sem Generics, uma lista aceita qualquer objeto, gerando caos e erros de coerção (ClassCastException).

A Solução:

O operador Diamante <T> força a segurança de tipos em tempo de compilação. Apenas o tipo correto entra.

NotebookLM

Matriz Estratégica: Array vs. ArrayList

Característica	Array []	ArrayList
 Tamanho	Fixo (Imutável)	Dinâmico (Expansível)
 Performance	Altíssima (Nativa)	Leve overhead (Objetos)
 Sintaxe de Acesso	array[0] = x;	lista.add(x);
 O que guarda?	Primitivos e Objetos	Apenas Objetos (Usa Autoboxing)

NotebookLM

Generalização: O Controle Remoto Universal



O tipo da variável define QUAIS botões existem no controle.

```
Veiculo meuVeiculo = new Carro();
```

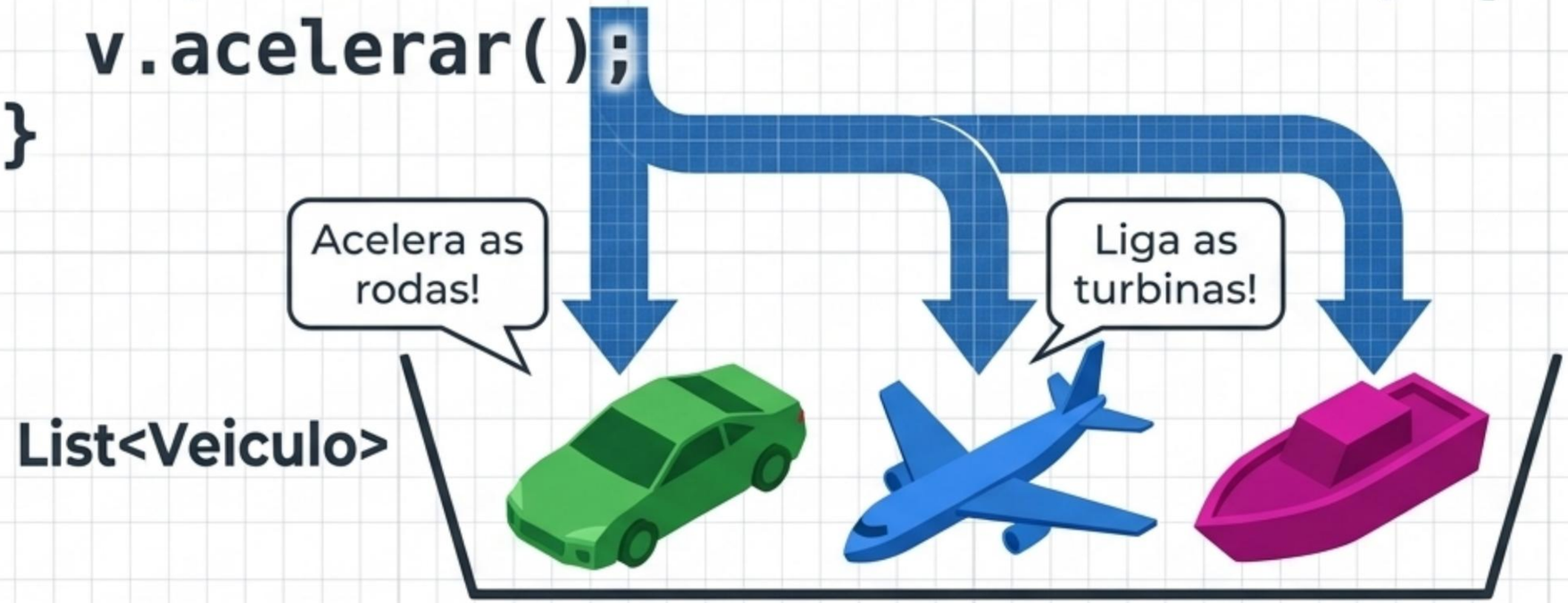
O tipo do objeto na memória define COMO a ação é executada.

Um objeto de uma subclasse pode ser tratado como um objeto da sua superclasse.

NotebookLM

O Loop Polimórfico: A Mágica em Ação

```
for (Veiculo v : listaDeVeiculos) {
    v.acelerar();
}
```

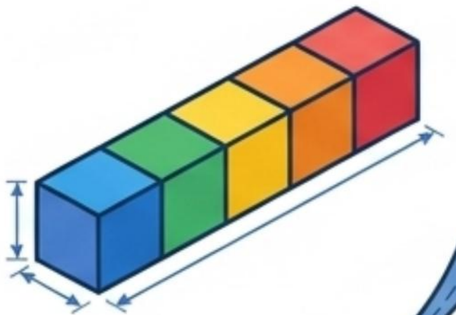


Vinculação Dinâmica (Dynamic Binding): O Java decide em tempo de execução qual método específico chamar, mesmo que a lista só enxergue 'Veículos'.

NotebookLM

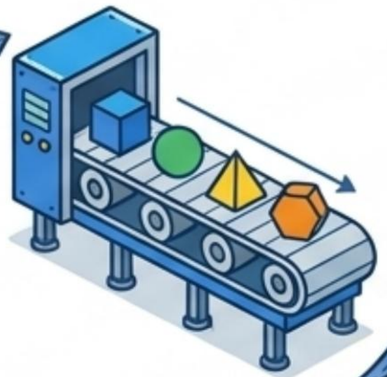
O Ciclo Completo da Arquitetura de Dados

1. Agrupar (Array)



Estruturas nativas e velozes.

2. Percorrer (For-Each)



Iteração elegante sem índices mecânicos.

3. Expandir (ArrayList + Generics)



Coleções elásticas com segurança de tipo.

4. Abstrair (Polimorfismo)



Processar objetos distintos por sua superclasse comum.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br | (Prof. Ronaldo Borges, 2024)

NotebookLM

Referências Bibliográficas

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java:** como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

SCHILDT, Herbert. **Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

TERUEL, Evandro Carlos. Programação Orientada a Objetos com
TERUEL, Evandro Carlos. Programação Orientada a Objetos com Java – sem mistérios. São Paulo: [Editora], 2016.

BORGES, Ronaldo. Material de Aula. Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Campus Floriano, 2024.

NotebookLM